

Matemática

TPI 1

Consigna 3

**Nombres: Lautaro Maldonado, Tiziano
Joaquin Hidalgo, Quiroga Tomas, Alejo
Metillo, Joaquin Ferreyra y Genaro
Oliveira**

**Consigna 3 hecha por: Tiziano Joaquin
Hidalgo y Lautaro Maldonado**

Parte A: Comprension del Modelo

- 1) Cada fila de M representa la función del sistema, y las columnas representan los servidores, y un valor (por ejemplo 120) representa el tiempo que se tarda en ejecutar dicha función en ese servidor.
- 2) Es posible calcular el producto $M \cdot C$ porque M al tener 3 filas y 3 columnas, tiene la misma dimensión que C, pudiendo multiplicar fila*columna y después sumando todos los resultados de esas multiplicaciones para el resultado final.

Parte B: Implementacion en Python

- 3) Código completo (muestra el tiempo promedio de ejecución por función y por servidor, además del método para calcular la matriz compuesta de M):

#Promedio de ejecución por función:

```
m = [
    [120, 150, 110],
    [200, 180, 220],
    [90, 110, 95]
]
for i in range(3):
    sumafila = 0
    for j in range(3):
        sumafila = sumafila + m[i][j]

    promediofila = sumafila / 3
    print(f"Promedio de la fila {i + 1}: {promediofila}")
```

- 4) **#Promedio de ejecución por servidor:**

```
for i in range(3):
    sumacolumna = 0
    for j in range(3):
        sumacolumna = sumacolumna + m[j][i]

    promediocolumna = sumacolumna / 3
    print(f"Promedio de la columna {i + 1}: {promediocolumna}")
```

#Metodo para sacar la matriz compuesta

```
mtranspuesta = [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
```

```
for i in range(3):
```

```
    for j in range(3):
```

```
        mtranspuesta[j][i] = m[i][j]
```

```
print("Matriz Transpuesta Correcta:")
```

```
for fila in mtranspuesta:
```

```
    print(fila)
```

#En este contexto la matriz compuesta representaria cada fila un servidor distinto y cada columna una funcion distinta

Promedio sacado por nosotros en lugar del codigo

Handwritten calculations for row and column averages of a 3x3 matrix:

$$\begin{aligned} F_1 &= 120 + 150 + 190 = 370 \\ F_2 &= 200 + 180 + 220 = 600 \\ F_3 &= 90 + 110 + 95 = 295 \\ \frac{370}{3} &= 123,33 \\ \frac{600}{3} &= 200 \\ \frac{295}{3} &= 98,33 \\ C_1 &= 120 + 200 + 90 = 410 \\ C_2 &= 150 + 180 + 110 = 440 \\ C_3 &= 190 + 220 + 95 = 415 \\ \frac{410}{3} &= 136,67 \\ \frac{440}{3} &= 146,67 \\ \frac{415}{3} &= 138,33 \end{aligned}$$

- 7) No tiene sentido porque en este problema las columnas de M son servidores y las filas de C son funciones. Al multiplicar todo esto estamos cruzando los datos de forma que no tenga sentido alguno.

La forma correcta de hacerlo sería multiplicar directamente los datos de M con C y poner el resultado en T , por ejemplo, multiplicar 120×30 , que serían los datos ubicados en la fila 1 y columna 1 y a ese resultado ponerlo en T .

Parte E: Propiedades de la Matriz

- 8) La matriz es simétrica, esto debido a que tiene la misma cantidad tanto de columnas como de filas.
- 9) La matriz es invertible porque su determinante es distinto de cero, lo que significa que sus filas (y columnas) son linealmente independientes y la matriz es de rango completo (rango 3).
- 10) Si la matriz M no fuera invertible, significaría matemáticamente que sus filas o columnas son **linealmente dependientes**. Que sea invertible nos indica que cada servidor y función se comportan de manera independiente y única de cada uno.

Calculo para sacar la determinante de la matriz M:

$$M = \begin{pmatrix} 120 & 150 & 100 \\ 200 & 180 & 220 \\ 90 & 110 & 95 \end{pmatrix}$$

$$120 = \begin{pmatrix} 180 & 220 \\ 110 & 95 \end{pmatrix} \quad 150 = \begin{pmatrix} 200 & 220 \\ 90 & 95 \end{pmatrix}$$

$$100 = \begin{pmatrix} 200 & 180 \\ 90 & 110 \end{pmatrix}$$

$$(180 \cdot 95) - (220 \cdot 110) = 17100 - 24200 = -7100$$

$$(200 \cdot 95) - (220 \cdot 90) = 19000 - 19800 = -800$$

$$(200 \cdot 110) - (180 \cdot 90) = 22000 - 16200 = 5800$$

$$M = 120 \cdot (-7100) - 150 \cdot (-800) + 100 \cdot (5800)$$

$$-852000 + 120000 + 580000$$

$$M = -152000$$

Parte F: Analisis Aplicado

- 11) La función que presenta mayor costo computacional promedio es la función 2, y el servidor más eficiente sería el servidor 1, basándonos en los resultados de los cálculos del código que hicimos anteriormente.
- 12) Una recomendación que haríamos sería rebalancear todas las funciones en los 3 servidores para tratar de aligerar la carga de todos.

Link del github: <https://github.com/TziaKox/Matematica-TPI1>

Link del video explicativo: <https://youtu.be/aBryJ75K04s>

